Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S048: curso 2013-2014, EXA-0047

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E01

SEL-D0047-OA-E01: Sistema de matrices y ecuación con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.25 puntos)** Calcule las matrices X e Y para las que se verifica

$$X + Y = A \qquad \text{y} \qquad 3X + Y = B.$$

b) **(1.25 puntos)** Halle la matriz Z que verifica $B \cdot Z + B^t = 2I_2$.

Solución de SEL-D0047-OA-E01

a) Restamos las dos igualdades para eliminar Y: $2X = B - A$. Luego sustituimos en $Y = A - X$.

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 7/2 \\ -7/2 & 3/2 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 1 & -21/2 \\ 11/2 & -5/2 \end{pmatrix}.$$

b) Al pasar la traspuesta al segundo miembro queda $BZ = 2I_2 - B^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. La primera fila de Z es $(1, 5)$. La segunda fila de BZ es cero, por lo que la segunda fila de Z debe ser $5/2$ veces la primera:

$$Z = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5/2 & 25/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0047-OA-E02

SEL-D0047-OA-E02: Beneficios de diez años: extremos absolutos

Una empresa ha realizado un estudio sobre los beneficios, en miles de euros, que ha obtenido en los últimos 10 años. La función a la que se ajustan dichos beneficios viene dada por $B(t) = 2t^3 - 36t^2 + 162t - 6$, con $0 \leq t \leq 10$.

a) **(0.8 puntos)** ¿Qué beneficios obtuvo al inicio del periodo ($t = 0$) y al final del décimo año ($t = 10$)?

b) **(1.7 puntos)** ¿En qué momentos se obtiene el máximo y el mínimo beneficio y cuáles fueron sus cuantías?

Solución de SEL-D0047-OA-E02

a) $B(0) = -6$ y $B(10) = 2000 - 3600 + 1620 - 6 = 14$. Al inicio hay pérdidas de 6 000 euros y al final, un beneficio de 14 000 euros.

b) $B'(t) = 6(t-3)(t-9)$. Su signo es positivo entre 0 y 3, negativo entre 3 y 9, y positivo entre 9 y 10. Para obtener los extremos absolutos, comparamos ambos puntos críticos y los extremos del intervalo:

t	0	3	9	10
$B(t)$	-6	210	-6	14

El máximo es de 210 000 euros en $t = 3$. El mínimo es de $-6\,000$ euros y se alcanza en $t = 0$ y $t = 9$.

Ejercicio SEL-D0047-OA-E03

SEL-D0047-OA-E03: Asistencia independiente de dos alumnos

Se sabe que dos alumnos de la asignatura de Matemáticas asisten a clase, de forma independiente, el primero a un 85 % de las clases y el segundo a un 35 %. Tomado al azar un día de clase, calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes sucesos:

a) **(0.75 puntos)** Que los dos hayan asistido a clase ese día.

b) **(0.75 puntos)** Que alguno de ellos haya asistido a clase ese día.

c) **(0.5 puntos)** Que ninguno haya asistido a clase ese día.

d) **(0.5 puntos)** Que haya asistido a clase el segundo, sabiendo que el primero no ha asistido.

Solución de SEL-D0047-OA-E03

Sean A y B los sucesos de asistencia del primer y del segundo alumno, respectivamente. La independencia permite multiplicar probabilidades incluso si sustituimos uno o ambos sucesos por sus complementarios.

$$
\begin{aligned}
a)\quad & P(A \cap B) = 0{,}85 \cdot 0{,}35 = \boxed{0{,}2975}, \\
b)\quad & P(A \cup B) = 0{,}85 + 0{,}35 - 0{,}2975 = \boxed{0{,}9025}, \\
c)\quad & P(A^c \cap B^c) = 0{,}15 \cdot 0{,}65 = \boxed{0{,}0975}, \\
d)\quad & P(B \mid A^c) = (0{,}15 \cdot 0{,}35)/0{,}15 = \boxed{0{,}35}.
\end{aligned}
$$

Ejercicio SEL-D0047-OA-E04

SEL-D0047-OA-E04: Lectura semanal: contraste unilateral de media

(2.5 puntos) La concejalía de Educación de una determinada localidad afirma que el tiempo medio dedicado a la lectura por los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad es, a lo sumo, de 8 horas semanales. Para contrastar esta hipótesis, ($H_0 : \mu \leq 8$), se escoge al azar una muestra de 100 jóvenes, de entre 15 y 20 años, y se obtiene una media de 8.3 horas de dedicación a la lectura. Supuesto que el tiempo dedicado a la lectura sigue una ley Normal con desviación típica igual a 1 hora, ¿qué se puede decir, a un nivel de significación del 5 %, sobre la afirmación de la concejalía?

Solución de SEL-D0047-OA-E04

Contrastamos $H_0 : \mu \leq 8$ frente a $H_1 : \mu > 8$. Es una prueba de cola derecha. Dentro de H_0, la probabilidad de superar cualquier umbral es mayor en la frontera $\mu = 8$, que usamos para controlar la significación.

La media muestral tiene error estándar $\sigma/\sqrt{n} = 1/10 = 0{,}1$. El estadístico observado es

$$z = \frac{8{,}3 - 8}{0{,}1} = 3.$$

La región de rechazo al 5 % es $z > 1{,}645$, o $\bar{x} > 8{,}1645$ horas. Como $3 > 1{,}645$, rechazamos H_0. Hay evidencia, al nivel del 5 %, de que el tiempo medio supera las ocho horas semanales.

Ejercicio SEL-D0047-OB-E01

SEL-D0047-OB-E01: Formulación sin resolver de almacenaje y representación de un recinto

a) **(1.5 puntos)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema:

"Un mayorista vende productos congelados que presenta en envases de dos tamaños, pequeños y grandes. La capacidad de sus congeladores no le permite almacenar más de 1000 envases en total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 100 envases pequeños y 200 envases grandes. La demanda de envases grandes es igual o superior a la de envases pequeños. El coste por almacenaje es de 10 céntimos de euro por cada envase pequeño y de 20 céntimos de euro por cada envase grande. ¿Qué número de envases de cada tipo proporciona el mínimo coste de almacenaje?"

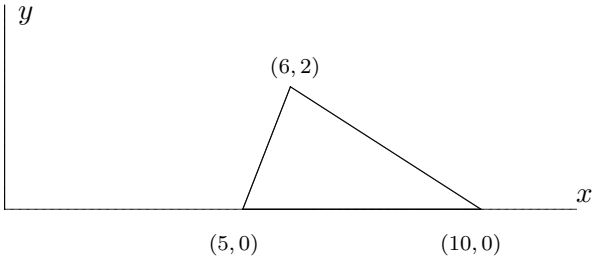
b) **(1 punto)** Represente el recinto que determinan las inecuaciones

$$2x \geq 10 + y, \qquad x \leq 2(5 - y), \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

Solución de SEL-D0047-OB-E01

a) Sean x e y los números de envases pequeños y grandes. La capacidad impone $x + y \leq 1000$, el stock mínimo exige $x \geq 100$ e $y \geq 200$, y la relación entre demandas se traduce en $y \geq x$. El planteamiento consiste en minimizar $C = 0{,}10x + 0{,}20y$ euros con esas restricciones y x, y enteros.

b) El segundo recinto es otro problema. Despejando x queda $5 + y/2 \leq x \leq 10 - 2y$, con $y \geq 0$. En $y = 0$ se obtienen $(5, 0)$ y $(10, 0)$. Al igualar las dos cotas se obtiene $y = 2$ y $x = 6$. La región es el triángulo cerrado con esos tres vértices.



Ejercicio SEL-D0047-OB-E02

SEL-D0047-OB-E02: Parábola con parámetros, máximo y tangente

Sea la función $f(x) = -x^2 + px + q$.

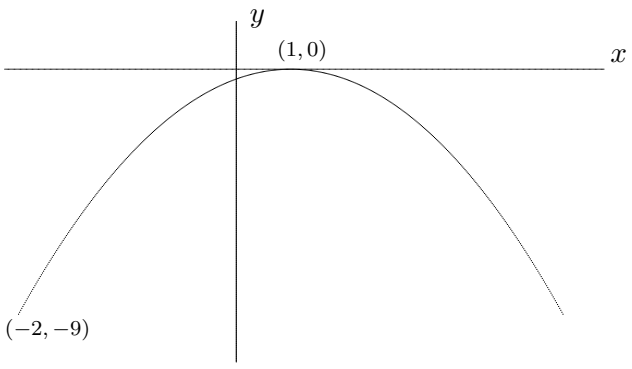
a) **(1.5 puntos)** Calcule los valores que deben tener p y q para que la gráfica de la función f pase por el punto $(-4, -5)$ y presente un máximo en el punto de abscisa $x = -1$. Determine el valor de $f(x)$ en ese punto.

b) **(1 punto)** Represente la gráfica de f para $p = 2$ y $q = -1$ y halle la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en el punto de abscisa $x = -2$.

Solución de SEL-D0047-OB-E02

a) En el vértice se cumple $f'(-1) = 2 + p = 0$, luego $p = -2$. El coeficiente cuadrático negativo garantiza un máximo. Como $f(-4) = -16 + 8 + q = -5$, resulta $q = 3$. El valor máximo es $f(-1) = -1 + 2 + 3 = \boxed{4}$.

b) Para $p = 2$ y $q = -1$ queda $f(x) = -(x - 1)^2$. Es una parábola cóncava hacia abajo, con vértice $(1, 0)$, eje $x = 1$ y corte $(0, -1)$ con el eje vertical. En $x = -2$ se tiene $f(-2) = -9$ y $f'(-2) = 6$. Así, $y + 9 = 6(x + 2)$, es decir, $\boxed{y = 6x + 3}$.



Ejercicio SEL-D0047-OB-E03

SEL-D0047-OB-E03: Peritaje de bolsos: acierto y autenticidad condicionado al error

En una tienda de complementos disponen de 100 bolsos, de los cuales 80 son de una conocida marca y 20 son imitaciones casi perfectas de dicha marca. Una inspección encarga a un experto el peritaje de los bolsos de la tienda. Se sabe que este experto acierta en el 95 % de sus peritajes cuando el bolso es auténtico y que detecta el 98 % de las imitaciones. Se elige, al azar, un bolso para su examen:

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que el experto acierte en su dictamen sobre ese bolso.

b) **(1.25 puntos)** Si el experto no ha acertado en su peritaje, calcule la probabilidad de que el bolso sea auténtico.

Solución de SEL-D0047-OB-E03

Denotamos por A el suceso ńel bolso es auténticoż y por C el acierto. Tenemos $P(A) = 0{,}8$, $P(C \mid A) = 0{,}95$ y $P(C \mid A^c) = 0{,}98$.

a) Sumamos las probabilidades de acertar para los dos tipos de bolso:

$$P(C) = 0{,}8 \cdot 0{,}95 + 0{,}2 \cdot 0{,}98 = \boxed{0{,}956}.$$

b) El error tiene probabilidad 0,044. Por Bayes,

$$P(A \mid C^c) = \frac{0{,}8 \cdot 0{,}05}{0{,}044} = \boxed{\tfrac{10}{11}}.$$

Ejercicio SEL-D0047-OB-E04

SEL-D0047-OB-E04: Peso de huevos: intervalo y muestra con amplitud máxima

El peso de los huevos de una granja sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 1.23 gramos. Para estimar la media poblacional se ha tomado una muestra de dos docenas de huevos que han dado un peso total de 1615.2 gramos.

a) **(1.75 puntos)** Halle un intervalo de confianza, al 96 %, para la media poblacional.

b) **(0.75 puntos)** Con el mismo nivel de confianza anterior, si nos exigieran que el intervalo tuviera una amplitud máxima de 0.8, ¿de qué tamaño, como mínimo, habría que tomar la muestra?

Solución de SEL-D0047-OB-E04

La media de los 24 huevos es $1615{,}2/24 = 67{,}3$ gramos. Para un intervalo bilateral del 96 % queda un 2 % en cada cola y $z_{0{,}98} \approx 2{,}05375$.

a) Con $\sigma = 1{,}23$ conocida, el intervalo normal es

$$67{,}3 \pm 2{,}05375\,\frac{1{,}23}{\sqrt{24}} \approx \boxed{[66{,}784,\ 67{,}816]} \text{ gramos.}$$

b) La amplitud es el doble del margen de error. Exigimos

$$2z_{0,98}\frac{1,23}{\sqrt{n}} \leq 0,8 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \left(\frac{z_{0,98}\cdot 1,23}{0,4}\right)^2 \approx 39,88.$$

El tamaño mínimo es $\boxed{40 \text{ huevos}}$.
